

大学物理

主讲：刘才明

Tel: 18957150770

Email: phyliucm@zju.edu.cn

本章教学基本要求

- 1、理解运动描述的相对性，掌握参考系与坐标系的概念；理解质点模型及建立的方法和意义；掌握矢径、位移、速度和加速度的概念及计算，并理解其矢量性、瞬时性、相对性；明确位移与路程、速度与速率的区别。
- 2、掌握运动学第二类基本问题的求解方法。
- 3、熟练掌握切向加速度和法向加速度的物理意义及计算方法。
- 4、掌握相对运动中各种物理量的变换关系。

质点运动学

力学研究对象：机械运动 —— 物体之间相对位置随时间的变化过程。

运动学 —— 描述物体的运动状态

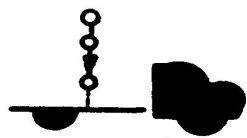
动力学 —— 探求物体运动的原因

一、参考系与坐标系：

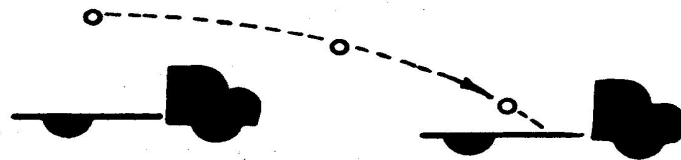
参考系（定性）—— 描述物体运动的参照物

运动本身的绝对性 —— 运动是永恒的

运动描述的相对性 —— 不同参考系得到的运动形式不同。



(a) 以汽车为参照系



(b) 以地面为参照系

图 1.1 运动描述的相对性

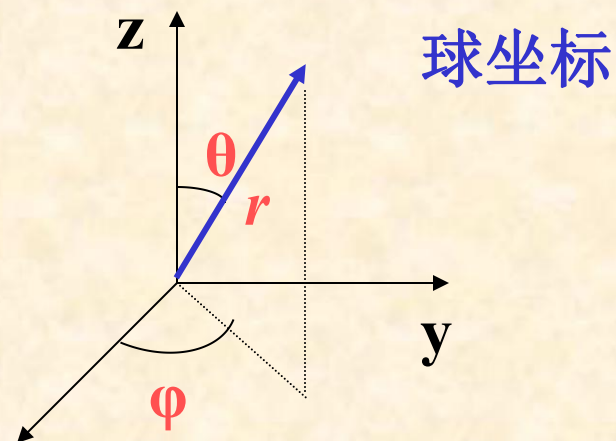
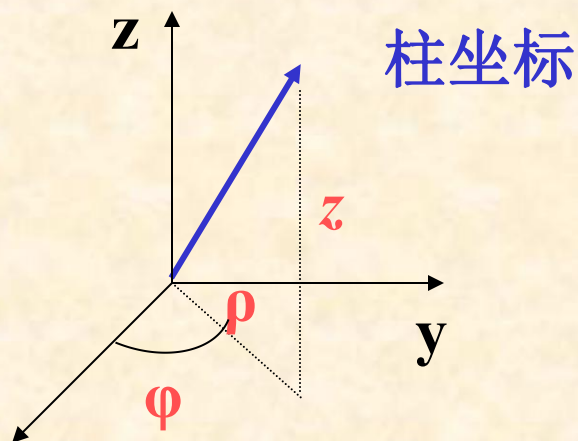
质点运动学

坐标系 (定量)—— 固定在参考系上, 用以**定量描述**其它物体的空间位置变化。

直角坐标系 (x 、 y 、 z)

柱坐标系 (ρ 、 φ 、 z) $0 \leq \rho \leq \infty$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$, $-\infty \leq z \leq \infty$

球坐标系 (r 、 θ 、 φ) $0 \leq r \leq \infty$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$



质点运动学

二、质点

物体：大小、形状、质量

质点——具有一定质量，没有(忽略)大小和形状的理想化模型，
一个物体能否看成质点由研究问题的性质和条件所决定。

〔例〕地球绕太阳公转：地球→质点

地球半径 $\ll$ 日地距离

$6.4 \times 10^3 \text{ km}$ $1.5 \times 10^8 \text{ km}$

地球自转：地球 $\neq$ 质点

两种情形下的物体运动时可看成质点：

- 本身相对于参考物很小
- 平动的物体(代表点)

质点运动学

三、描述质点运动的物理量

1. 位矢

位矢(位置矢量) — 质点的位置表示

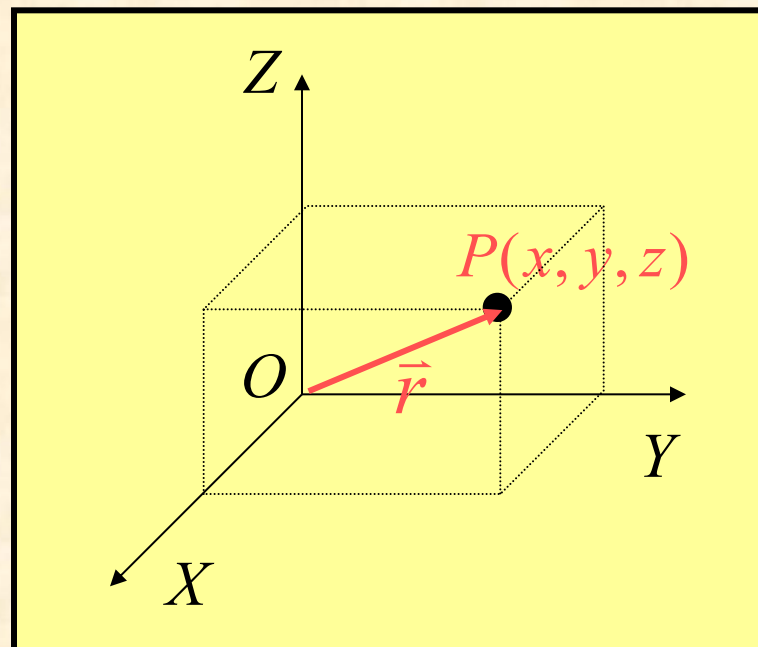
矢量 (大小、方向) $\vec{r} = \vec{OP}$

直角坐标 $\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$

大小 : $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

方向 : (方向余弦)

$$\cos \alpha = \frac{x}{r}, \quad \cos \beta = \frac{y}{r}, \quad \cos \gamma = \frac{z}{r}$$



2. 运动方程

质点位置随时间的变化

$$\vec{r} = \vec{r}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} + z(t) \vec{k}$$

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \text{ 轨道的参数方程}$$

消去 $t \Rightarrow$ 轨道方程

质点运动学

3.位移 (质点位置的移动)

$$t: P_1 \text{ 点 } \vec{r}_1 = \vec{r}_1(t)$$

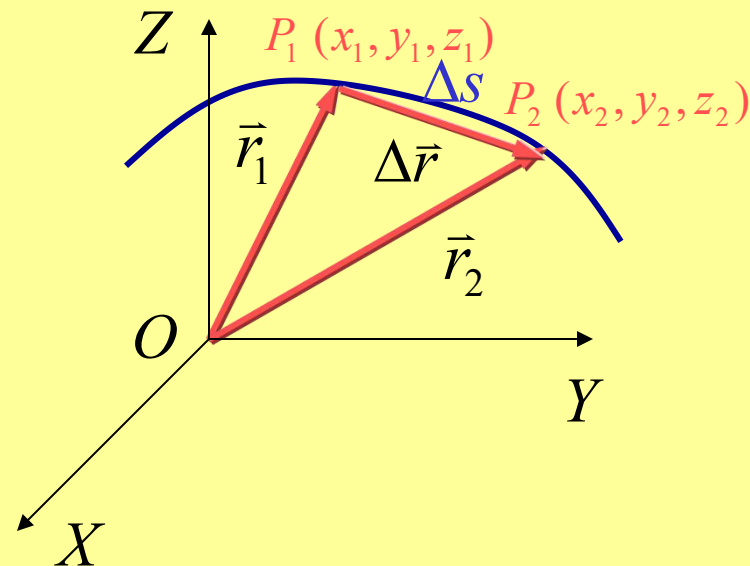
$$t + \Delta t: P_2 \text{ 点 } \vec{r}_2 = \vec{r}_2(t + \Delta t)$$

$$\text{位移 } \Delta \vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1$$

$$= (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k}$$

位移 $\Delta \vec{r}$: 物体位置的变化 矢量

路程 ΔS : 物体经历的路程 标量



注意:

$$\text{曲线 } |\Delta \vec{r}| \neq \Delta S, \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0} |\Delta \vec{r}| = \Delta S \text{ 或 } |d\vec{r}| = dS$$

质点运动学

4. 速度与速率

速度 — 位移随时间的变化率

$$\text{平均速度 } \bar{\mathbf{v}} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

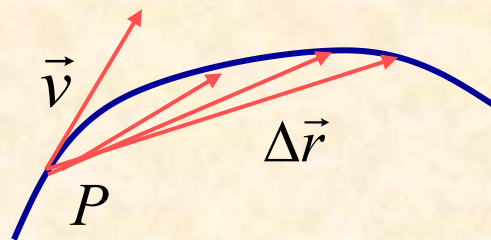
$$(\text{瞬时}) \text{速度 } \mathbf{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

速率 — 速度的大小

$$\text{速率 } v = |\bar{\mathbf{v}}| = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right| = \frac{ds}{dt} \quad \text{单位：米/秒 (m/s)}$$

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{v}} &= \frac{dx}{dt} \bar{\mathbf{i}} + \frac{dy}{dt} \bar{\mathbf{j}} + \frac{dz}{dt} \bar{\mathbf{k}} \\ &= v_x \bar{\mathbf{i}} + v_y \bar{\mathbf{j}} + v_z \bar{\mathbf{k}} \end{aligned}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$



$\Delta t \rightarrow 0$ $\Delta \mathbf{r} \rightarrow P$ 点的切线方向
速度方向：轨道曲线的切线方向

质点运动学

5. 加速度

加速度 — 速度随时间的变化率

$$\text{平均加速度 } \bar{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

$$(\text{瞬时}) \text{ 加速度 } \vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

直角坐标系中的表示:

$$\begin{aligned} \vec{a} &= \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k} = \frac{d^2 x}{dt^2} \vec{i} + \frac{d^2 y}{dt^2} \vec{j} + \frac{d^2 z}{dt^2} \vec{k} \\ a_x &= \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2 x}{dt^2}; \quad a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2 y}{dt^2}; \quad a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2 z}{dt^2} \end{aligned}$$

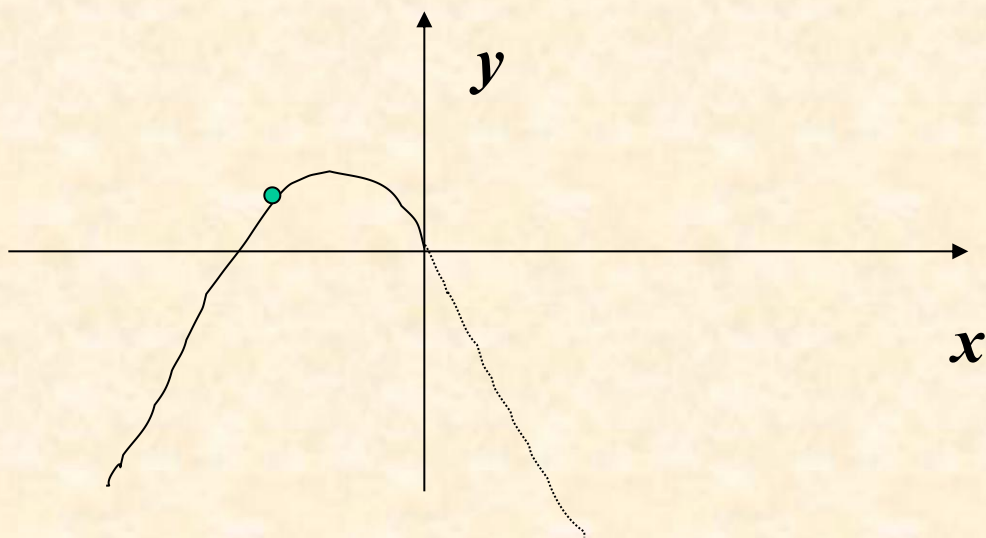
$$\text{大小: } a = |\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \quad \text{方向: 速度曲线的切线方向}$$

$$\text{单位: 米/秒}^2 \text{ (m/s}^2 \text{)}$$

质点运动学

例：一质点运动轨迹为抛物线

$$\begin{aligned} x &= -t^2 (SI) \\ y &= -t^4 + 2t^2 (SI) \end{aligned} \implies y = -x^2 - 2x$$



求： $x = -4\text{m}$ 时 ($t > 0$)
粒子的速度、速率、
加速度。

分析： $x = -4\text{m}$ 时， $t = 2\text{s}$

解:

$$v_x = \frac{dx}{dt} \Big|_{t=2} = -2t \Big|_{t=2} = -4 \text{ m / s}$$

$$v_y = \frac{dy}{dt} \Big|_{t=2} = (-4t^3 + 4t) \Big|_{t=2} = -24 \text{ m / s}$$

$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = 4\sqrt{37} \text{ m / s}$$

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} = (-4\vec{i} - 24\vec{j}) \text{ m / s}$$

$$a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \Big|_{t=2} = -2 \text{ m / s}^2$$

$$a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} \Big|_{t=2} = (-12t^2 + 4) \Big|_{t=2} = -44 \text{ m / s}^2$$

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} = (-2\vec{i} - 44\vec{j}) \text{ m / s}^2$$

质点运动学

区别位移和路程；瞬时速度和瞬时速率，平均速度和平均速率；时刻和时间。

〔例〕. 一运动质点在某瞬时位于矢径 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处，其速度的大小为

A. $\frac{dr}{dt}$, B. $\frac{d\vec{r}}{dt}$, C. $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$, D. $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

D

质点运动学

四、运动学的两类基本问题

已知运动方程 $x = x(t) \xrightarrow{\text{微分}} v_x = \frac{dx(t)}{dt}; \quad a_x = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$

已知速度或加速度及初始条件 $\xrightarrow{\text{积分}}$ 运动方程

1、匀加速运动 ($\bar{a} = \text{常量}$)

(已知 $\bar{a}$ 及初始条件 $t_0 = 0$ 时 $\bar{r}_0, \bar{v}_0$)

$$\bar{a} = \frac{d\bar{v}}{dt} \quad d\bar{v} = \bar{a} dt \quad \int_{\bar{v}_0}^{\bar{v}} d\bar{v} = \bar{a} \int_{t_0}^t dt \quad \bar{v} = \bar{v}_0 + \bar{a}t$$

$$\bar{v} = \frac{d\bar{r}}{dt} \quad d\bar{r} = \bar{v} dt \quad \int_{\bar{r}_0}^{\bar{r}} d\bar{r} = \int_{t_0}^t [\bar{v}_0 + \bar{a}t] dt$$

$$\bar{r} = \bar{r}_0 + \bar{v}_0 t + \frac{1}{2} \bar{a} t^2$$

质点运动学

〔例〕一质点沿 x 轴运动，其加速度 a 与位置坐标 x 的关系为： $a = 4 + 3x^2$ 。若质点在原点处的速度为零，试求其在任意位置处的速度。

解：设质点在任一位置 x 处速度为 v ，则

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{v dv}{dx} = 4 + 3x^2$$

由初始条件 $\int_0^v v dv = \int_0^x (4 + 3x^2) dx$

$$v = \sqrt{8x + 2x^3}$$

若已知： $a = -kv^2$ (SI)，且质点在初始时刻的速度为 v_0 ，求其在任意时刻的速度。

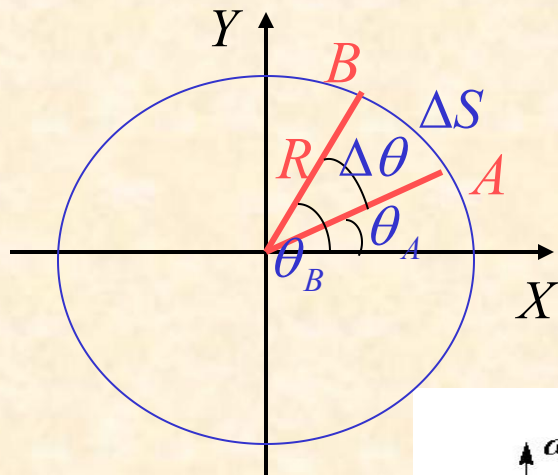
解： $a = \frac{dv}{dt} = -kv^2$ 由初始条件

$$\int_{v_0}^v \frac{1}{v^2} dv = \int_0^t -k dt \quad \therefore \quad v = \frac{v_0}{1 + kv_0 t}$$

质点运动学

2、圆周运动的角量描述

(1) 匀速圆周运动



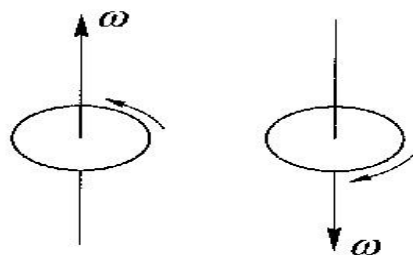
角速度矢量 $\vec{\omega}$

$$\text{大小: } \omega = \frac{d\theta}{dt}$$

方向：与转动方向成右手螺旋关系

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{R} \frac{dS}{dt} = \frac{v}{R}$$

$$v = R\omega \quad \vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{R}$$



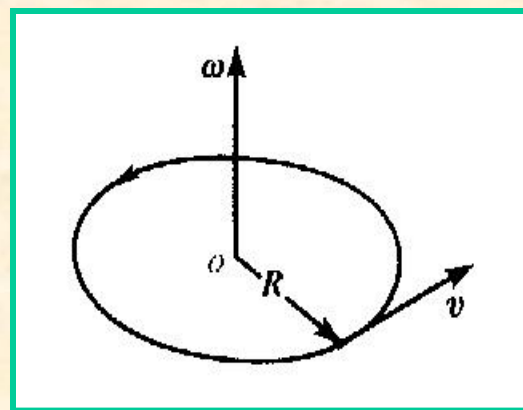
角位置 θ

角位移 $\Delta\theta = \theta_B - \theta_A$

角速度（角位移随时间的变化率）

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt}$$

单位：弧度/秒（rad/s）



质点运动学

(2) 变速圆周运动

$$\omega = \omega(t)$$

角加速度（角速度随时间的变化率）

$$\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad \text{单位：弧度/秒}^2 \text{ (rad/s}^2\text{)}$$

$$v = R\omega \quad dv = R d\omega$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = R \frac{d\omega}{dt} = R\beta \quad a_n = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$$

圆周运动的角量描述只需一个独立坐标变量 θ

圆周运动的角量描述 ← 比较 → 直线运动

角位置 θ

角位移 $\Delta\theta$

角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$

角加速度 $\beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

匀速圆周运动 $\theta = \theta_0 + \omega t$

匀加速圆周运动 $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2} \beta t^2$
(角运动方程)

位置 x

位移 Δx

速度 $v = \frac{dx}{dt}$

加速度 $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2}$

匀速直线运动 $x = x_0 + v t$

匀加速直线运动 $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$
(运动方程)

质点运动学

〔例〕质点作半径 $r=0.1\text{m}$ 的圆周运动，其角位置为 $\theta = 2 + 4t^3$ 。
求：(1) $t = 2\text{s}$ 时质点的角速度、速率、切向加速度和法向加速度。
(2) 在这段时间内质点走过多少路程。

解：(1) $\omega = \frac{d\theta}{dt} = 12t^2 = 48\text{rad/s}$

$$v = \omega r = 1.2t^2 = 4.8\text{m/s}$$

$$a_t = r \frac{d\omega}{dt} = 24rt = 4.8\text{m/s}^2$$

$$a_n = \omega^2 r = 144t^4 r = 2.3 \times 10^2 \text{m/s}^2$$

(2) $v = \frac{ds}{dt} \Rightarrow ds = vdt$

$$\text{积分 } \Delta s = \int_0^2 v dt = \int_0^2 1.2t^2 dt = 0.4t^3 \Big|_0^2 = 3.2\text{m}$$

质点运动学

五、平面曲线运动——切向加速度和法向加速度

平面曲线——在无穷小范围内可看成曲率半径为 ρ 的圆周曲线

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$

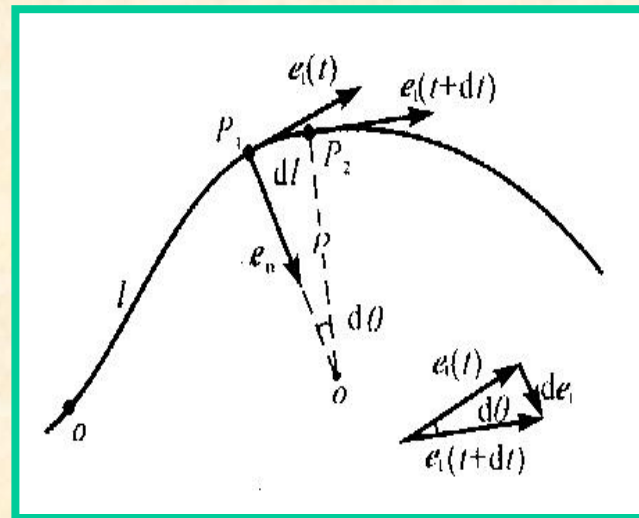
切向单位矢量 $\vec{e}_t(t)$ 法向单位矢量 $\vec{e}_n(t)$

$$\vec{v} = v \vec{e}_t$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d}{dt}(v\vec{e}_t) = \frac{dv}{dt}\vec{e}_t + v\frac{d\vec{e}_t}{dt}$$

$$\therefore \frac{d\vec{e}_t}{dt} = \frac{d\theta}{dt} \vec{e}_n = \frac{d\theta}{dl} \frac{dl}{dt} \vec{e}_n = \frac{1}{\rho} v \vec{e}_n$$

$$\therefore \vec{a} = \frac{dv}{dt} \vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho} \vec{e}_n$$



自然坐标系

质点运动学

〔注意点〕

切向加速度 $a_t = \frac{dv}{dt}$ 反映速度大小 (速率) 的变化

法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{R}$ 反映速度方向 的变化

$a_n = 0, a_t \neq 0$ 为变速直线运动

$a_t = 0, a_n \neq 0$ 为匀速圆周运动

已知运动方程求 a_t 、 a_n 时, 关键是先求出任一时刻的速率 v

质点运动学

〔例〕 一汽车沿半径为 50m 的圆形公路行驶，任一时刻汽车经过的路程 $s = 10 + 10t - 0.5t^2$ (SI)。求 $t = 5\text{s}$ 时，汽车的速率以及切向加速度、法向加速度和总加速度的大小。

解：

$$v = \frac{ds}{dt} = 10 - t$$

$t = 5\text{s}$ 时：

$$v = 5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = -1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a_n = \frac{v^2}{R} = 0.5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2} = 1.1 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$$

质点运动学

〔例〕 已知 $\vec{r} = 2t^2\vec{i} + 3t\vec{j}$, 求 $t = 1\text{s}$ 时 a_n 、 a_t 、 $\rho = ?$

解一: $\vec{v} = 4t\vec{i} + 3\vec{j}$

$$\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = 4\vec{i}$$

$$v = \sqrt{16t^2 + 9}$$

$$a_t = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{16t^2 + 9}} 32t \Big|_{t=1} = \frac{16}{5} \text{ m/s}^2$$

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_t^2} = \frac{12}{5} \text{ m/s}^2$$

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{125}{12} \text{ m}$$

质点运动学

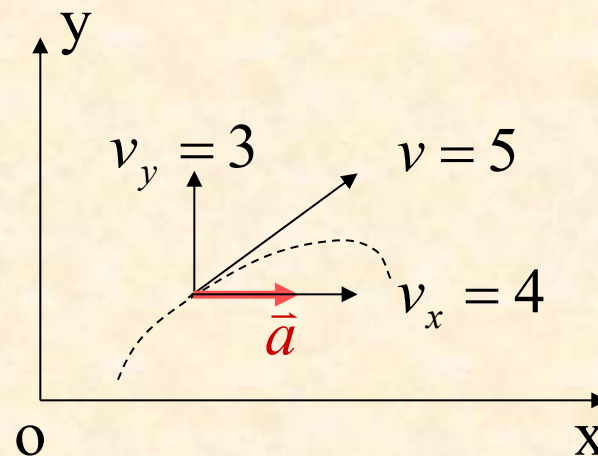
〔例〕 已知 $\vec{r} = 2t^2\vec{i} + 3t\vec{j}$, 求 $t = 1\text{s}$ 时 a_n 、 a_t 、 $\rho = ?$

解二: $\vec{v} = 4t\vec{i} + 3\vec{j}$ $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = 4\vec{i}$

$$a_t = a \cos \theta = 4 \times \frac{4}{5} = \frac{16}{5} \text{ m/s}^2$$

$$a_n = a \sin \theta = 4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5} \text{ m/s}^2$$

$$\rho = \frac{v^2}{a_n} = \frac{125}{12} \text{ m}$$



质点运动学

六、相对运动

运动描述的相对性:

同一参考系，不同坐标系 —— 运动方程不同(轨道曲线相同)
不同参照系 —— 轨道曲线不同

静止坐标系、运动坐标系:

静止坐标系 —— 固定在基准参考系上的坐标系

运动坐标系 —— 固定在相对于静止坐标系运动的参照系上的坐标系

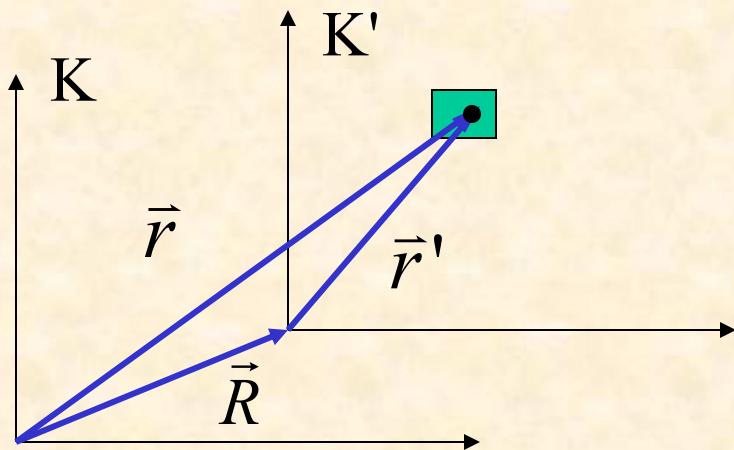
绝对运动、相对运动、牵连运动:

绝对运动 —— 物体相对于静止坐标系的运动

相对运动 —— 物体相对于运动坐标系的运动

牵连运动 —— 运动坐标系相对于静止坐标系的运动

质点运动学



绝对运动

$\vec{r}$

相对运动

$\vec{r}'$

牵连运动

$\vec{R}, u, a_i$

$$\vec{r} = \vec{r}' + \vec{R}$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d\vec{r}'}{dt} + \frac{d\vec{R}}{dt}$$

绝对速度 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$

绝对加速度 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

相对速度 $\vec{v}' = \frac{d\vec{r}'}{dt}$

相对加速度 $\vec{a}' = \frac{d\vec{v}'}{dt} = \frac{d^2\vec{r}'}{dt^2}$

牵连速度 $\vec{u} = \frac{d\vec{R}}{dt}$

牵连加速度 $\vec{a}_i = \frac{d\vec{u}}{dt} = \frac{d^2\vec{R}}{dt^2}$

(经典物理)

伽利略变换：

$$\vec{v} = \vec{v}' + \vec{u}$$

$$\vec{a} = \vec{a}' + \vec{a}_i$$

变换涉及不同参考系

即有

$$\vec{F}_{A\text{对}B} = \vec{F}_{A\text{对}C} + \vec{F}_{C\text{对}B}$$

质点运动学

〔例〕 河水流速 $u = 3\text{ m/s}$ ，河面宽 1 km ，船相对于水的速度为 $v' = 2\text{ m/s}$ ，船头相对于上游成 $\theta = 30^\circ$ 角。求：到达对岸要花多少时间？到达对岸时位于下游何处？

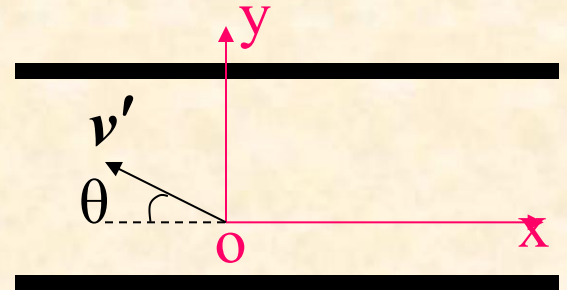
解： $\vec{v}_{\text{船对地}} = \vec{v}_{\text{船对水}} + \vec{v}_{\text{水对地}}$

$$v_x = u - v' \cos \theta$$

$$v_y = v' \sin \theta$$

船到对岸时间 $t = \frac{l}{v_y} = \frac{1000}{2 \sin 30^\circ} = 1000\text{ s}$

到岸时位于 $d = v_x t = (3 - 2 \cos 30^\circ) \times 1000 = 1268\text{ m}$



讨论：要使船到达对岸时间最短， $\theta = ?$ $\theta = 90^\circ$

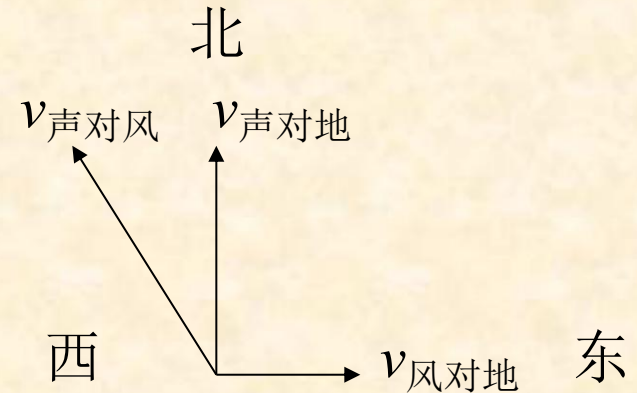
质点运动学

〔例〕当速率为30m/s的西风正吹时，相对于地面而言，向东、向西、向北传播的声音的速率各是多少？已知声音在空气中传播的速率为 344m/s 。

解： 设静止空气中的声速为344m/s，
向东： $344+30=374\text{m/s}$ ；
向西： $344-30=314\text{m/s}$ ；
向北，如图：

$$\vec{v}_{\text{声对地}} = \vec{v}_{\text{声对风}} + \vec{v}_{\text{风对地}}$$

$$\sqrt{344^2 - 30^2} = 343\text{m/s}$$



〔例〕骑车向东行，车速 10m/s 时，人觉得是南风，车速 15m/s 时，人觉得是东南风，求风速。

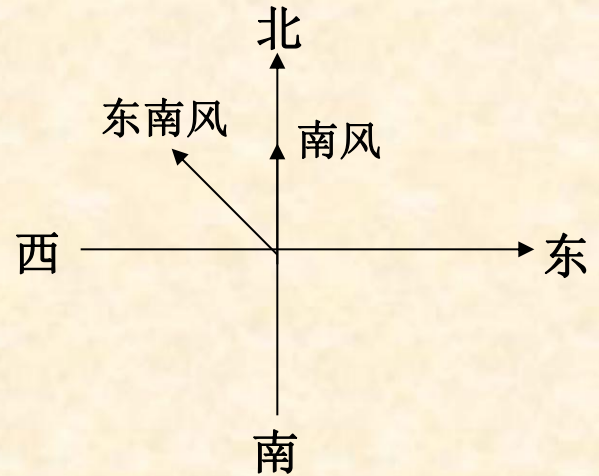
解一： 设 $\vec{v}_{\text{风对地}} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j}$

$$\therefore \vec{v}_{\text{风对地}} = \vec{v}_{\text{风对人}} + \vec{v}_{\text{人对地}}$$

$$\text{即有 } \begin{cases} v_x \vec{i} + v_y \vec{j} = v_{\text{风对人}1} \vec{j} + 10\vec{i} & (1) \\ v_x \vec{i} + v_y \vec{j} = \vec{v}_{\text{风对人}2} + 15\vec{i} & (2) \end{cases}$$

由(1)知 $v_x = 10\text{m/s}$ ，代入(2)得 $-5\vec{i} + v_y \vec{j} = \vec{v}_{\text{风对人}2}$ 为东南风

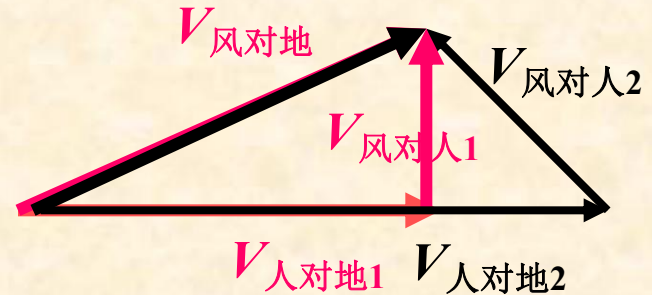
$$\therefore v_y = 5\text{m/s}, \quad \therefore \vec{v}_{\text{风对地}} = (10\vec{i} + 5\vec{j})\text{m/s}$$



解二： 由右图知

$$V_{\text{风对人}1} = V_{\text{人对地}2} - V_{\text{人对地}1} = 15 - 10 = 5\text{m/s}$$

$$\text{故有 } \vec{v}_{\text{风对地}} = (10\vec{i} + 5\vec{j})\text{m/s}$$



质点运动学

作业：

1-6

1-7

1-8

1-17

1-18

1-20

质点运动学